NoSQL avec MongoDB

Cours 3 - Interrogation sur les données

Steve Lévesque, Tous droits reservés © où applicables

Table des matières

1 Interrogation sur les données
- Les bases
- Avancées
- Tris et Limites
- Projections

Interrogation sur les données

Il est indispensable pour une base de données d'offrir une interface (API/Boilerplate) pour permettre aux acteurs (Postman, interface Web, code Python, etc.) d'avoir un accès pour lire, écrire, mettre à jour, ou supprimer les cas échéants.

Cette séance abordera les interrogations, ou dans d'autres mots, la lecture sur les données.

Interrogation sur les données

On considère toutes les opérations précédentes comme le CRUD :

- Create (Créer)
- Read (Lire)
- Update (Mettre à jour)
- Delete (Supprimer)

Interrogation sur les données

Les 4 types d'interrogations suivantes seront abordés :

- Les bases (lecture directe)
- Avancées (avec contraintes arbitraires)
- Tris et Limites
- Projections

Interrogation sur les données - Les bases

Il est possible d'obtenir **tous les documents** d'une base de données avec **collection.find()**.

Figure: **collection.find()**

Interrogation sur les données - Les bases

Listing: https://medium.com/@stevencibambo/loading-data-from-mongodb-with-pymongo-for-analysis-c0f61a8538a0

```
# Steve Levesque, All rights reserved where applicable
from pymongo import MongoClient

# Establish a connection to MongoDB
client = MongoClient()

# Access a specific database
db = client.admin

#  Access a collection within the database
collection = db.Pokemons

# Retrieve all documents from events collection
documents = collection.find()

# Iterate over the documents
for document in documents:
    print(document)
```

Interrogation sur les données - Avancées

Figure: **collection.find(query)**

Il est possible d'obtenir **une étendue des documents** d'une base de données avec **collection.find(query)**.

La requête ("query") peut avoir une règle arbitraire représentant le domaine d'affaire nécessaire.

Interrogation sur les données - Avancées

Listing: https://medium.com/@stevencibambo/loading-data-from-mongodb-with-pymongo-for-analysis-c0f61a8538a0

```
# Steve Levesque, All rights reserved where applicable
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient()
db = client.admin
collection = db.Pokemons

# Pass a query to collection.find (gte = greater than or equal)
query = {"HP": {"$gte": 150}}
documents = collection.find(query)

for document in documents:
    print(document)
```

Interrogation sur les données - Tris et Limites

Il est possible d'obtenir **une étendue triée et limitée** d'une base de données avec **collection.find(query).sort(column, rule).limit(number)**.

La partie de triage ("sort") prend le nom de la colonne ainsi que la dénotation ascendante (-1) et descendante (-1).

La partie de limitation ("limit") permet de réduire le résultat final au nombre spécifique en paramètre. Si le nombre de documents est inférieur, cette quantité est retournée par défaut.

Figure: **collection.find(query).sort(rule).limit(number)**

Interrogation sur les données - Tris et Limites

Listing: https://medium.com/@stevencibambo/loading-data-from-mongodb-with-pymongo-for-analysis-c0f61a8538a0

```
# Steve Levesque, All rights reserved where applicable
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient()
db = client.admin
collection = db.Pokemons

# Pass a query to collection.find
query = {"Name": {"$regex": "^A"}}
# Sort and limit the final find/query
documents = collection.find(query).sort("#", -1).limit(10)

for document in documents:
    print(document)
```

Interrogation sur les données - Projections

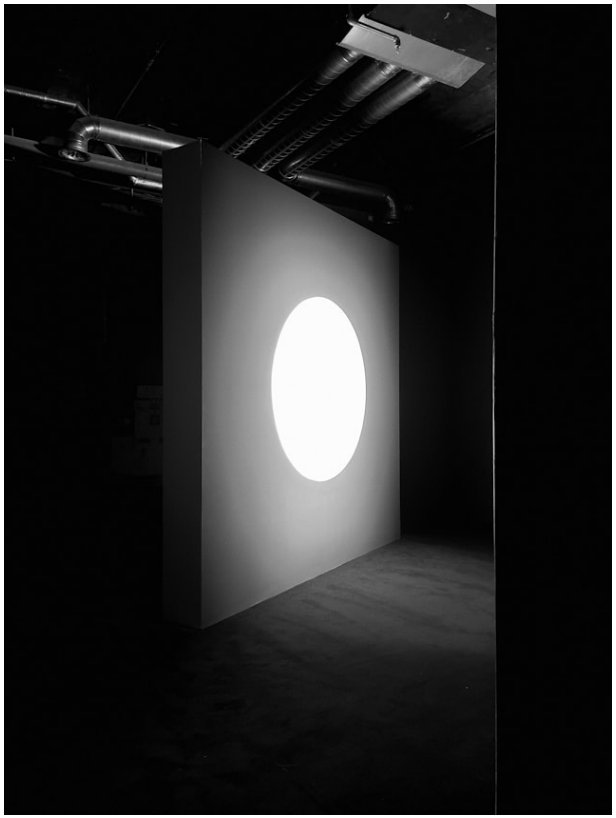

Figure:
collection.find(query).sort(rule).limit(number)

Les projections permettent de **retirer des colonnes non pertinentes** de la visualisation finale.

Utile pour enlever du bruit à l'oeil ou de l'information confidentielle avant d'envoyer le résultat final.

Les colonnes retirées **ne sont pas supprimées** de la base de données.

Interrogation sur les données - Projections

Listing: https://medium.com/@stevencibambo/loading-data-from-mongodb-with-pymongo-for-analysis-c0f61a8538a0

```
# Steve Levesque, All rights reserved where applicable
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient()
db = client.admin
collection = db.Pokemons

# Pass a query to collection.find
query = {"Name": {"$regex": "^A"}}
# Include only the Pokemon's number and name
projection = {"#": 1, "Name": 1}
# Sort and limit the final find/query
documents = collection.find(query, projection).sort("#", -1).limit(10)

for document in documents:
    print(document)
```

Bibliographie

- https://medium.com/@stevencibambo/loading-data-from-mongodb-with-pymongo-for-analysis-c0